

Quantification de l'activité métabolique par conversion des données brutes TEP en cartes SUV et SUVr : application à la maladie d'Alzheimer (Mai 2026)

SHANTHALINGAM BAASUKHI¹ (M1 RM CMI), OBONE ESSONO HEGIRZIANA HEVA² (M1 RM), DIAMERA DJIGUI³ (M1 RM)

¹Université de Toulouse (e-mail : baasukhi.shanthalingam@utoulouse.fr)

²Université de Toulouse (e-mail : hegirziana-heva.obone-essono@utoulouse.fr)

³University de Toulouse (e-mail : djigui.diamera@utoulouse.fr)

Ce document s'appuie principalement sur plusieurs articles scientifiques, ainsi que sur des explications complémentaires fournies par Monsieur Da Costa Alexandre.

ABSTRACT

Alzheimer's disease (AD) is a progressive neurodegenerative disorder characterized by cognitive decline and alterations in cerebral metabolism. [18F]FDG positron emission tomography (PET) allows in vivo assessment of this metabolic dysfunction. However, the clinical exploitation of these images requires a rigorous quantitative approach. This work presents a methodology for converting raw PET data into Standardized Uptake Value (SUV) maps and Standardized Uptake Value ratios (SUVr). Applied to a cohort of healthy controls, patients with mild cognitive impairment (MCI), and patients with Alzheimer's disease (AD), this approach aims to characterize the metabolic profiles associated with each stage of the pathology and to discuss the limitations related to the heterogeneity of acquisition modalities.

RÉSUMÉ

La maladie d'Alzheimer (MA) est une pathologie neurodégénérative progressive caractérisée par un déclin cognitif et une altération du métabolisme cérébral. La tomographie par émission de positons (TEP) au [18F]FDG permet d'évaluer in vivo ce dysfonctionnement métabolique. Cependant, l'exploitation clinique de ces images nécessite une approche quantitative rigoureuse. Ce travail présente une méthodologie de conversion des données TEP brutes en cartes de valeur standardisée de captation (SUV) et en ratios standardisés (SUVr). Appliquée à une cohorte de sujets sains, de patients présentant un trouble cognitif léger (MCI) et de patients atteints de la maladie d'Alzheimer (AD), cette approche vise à caractériser les profils métaboliques associés à chaque stade de la pathologie et à discuter les limites liées à l'hétérogénéité des modalités d'acquisition.

MOTS CLÉS Maladie d'Alzheimer, tomographie par émission de positons, quantification, SUV, SUVr

Table des matières

I	Introduction	2	II-E	Extraction des valeurs et visualisation .	4
I-A	Tomographie par émission de positons	2	III	Résultats	4
I-B	Quantification des images TEP	2	III-A	SUV globaux	4
II	Matériel et Méthodes	3	III-B	Comparaison MCI vs AD de cartes SUV	5
II-A	Population d'étude et acquisitions TEP	3	III-C	SUV régionaux et corrélation	5
II-B	Calcul du facteur de conversion SUV (p_f)	3	III-D	Limites de l'analyse SUV	6
II-C	Prétraitement des images sous SPM . .	3	III-E	Analyse du SUVr	6
II-D	Calcul du SUVr	4	III-F	Analyse de la zone la plus impactée (SUVr)	7

III-G	Distribution de SUVr par stade diagnostique	7
III-H	Impact du métabolisme sur le score FAQ	7

IV	Discussion	8
----	------------	---

TABLE DES MATIÈRES

I. INTRODUCTION

La maladie d'Alzheimer (MA) est la cause la plus fréquente de démence chez les sujets âgés. Elle se caractérise par une altération progressive des fonctions cognitives, notamment la mémoire épisodique, le langage et les fonctions exécutives. Sur le plan physiopathologique, elle repose sur deux lésions caractéristiques : les plaques amyloïdes (accumulation extracellulaire de peptides β -amyloïdes) et les dégénérescences neurofibrillaires (agrégation intracellulaire de la protéine tau hyperphosphorylée). Ces processus conduisent à une perte synaptique et neuronale, débutant dans l'hippocampe avant de s'étendre aux régions corticales associatives [1][2].

Les méthodes diagnostiques conventionnelles, reposant sur l'évaluation clinique et l'imagerie structurale (IRM), montrent leurs limites pour la détection précoce. L'IRM ne visualise que l'atrophie cérébrale, un marqueur tardif. En revanche, les altérations fonctionnelles précèdent les anomalies structurales. C'est dans ce contexte que la tomographie par émission de positons (TEP) au [18F]FDG s'impose comme un outil clé pour l'évaluation précoce du dysfonctionnement métabolique cérébral[3].

A. TOMOGRAPHIE PAR ÉMISSION DE POSITONS

La Tomographie par Émission de Positons (TEP) au [18F]Fluorodésoxyglucose ([18F]FDG) est reconnue comme le "Gold Standard" pour l'évaluation in vivo de la neurodégénérescence. Alors que l'atrophie visible en IRM est un marqueur structurel tardif, l'hypométabolisme du glucose détecté en TEP est un témoin précoce du dysfonctionnement synaptique[4].

Le [18F]FDG, analogue du glucose, se comporte comme un traceur de l'activité neuronale : il est capté par les transporteurs GLUT et piégé dans les cellules après phosphorylation. Sa demi-vie de 109,77 min offre un compromis optimal pour la logistique clinique et la qualité d'image. Selon l'étude pivot de Mosconi et al., la TEP au FDG présente une sensibilité supérieure à 90% pour identifier la Maladie d'Alzheimer (MA) et prédire la conversion des stades de trouble cognitif léger (MCI). Dans ce contexte, la quantification par SUV (Standardized Uptake Value) devient un outil indispensable pour objectiver la sévérité de l'atteinte métabolique par rapport à des sujets contrôles (CN)[5].

Cette mesure du métabolisme cérébral, bien que précieuse, nécessite une approche quantitative rigoureuse pour être pleinement exploitée. C'est dans cette optique que nous dé-

taillons ci-dessous les méthodes de quantification appliquées aux images TEP.

B. QUANTIFICATION DES IMAGES TEP

En tomographie par émission de positons, nous cherchons à mesurer la concentration d'un traceur radioactif au sein des tissus, exprimée en Bq/mL. Il est possible pour cela d'effectuer une analyse qualitative, à savoir visuelle. Cette dernière repose ainsi sur l'expertise du clinicien et peut être sujette à un manque de sensibilité et de rigueur pour détecter notamment les stades précoces de la maladie d'Alzheimer. C'est pour cela que l'approche quantitative est préférable. Elle permet une extraction de valeurs numériques objectives et reproductibles, et par extension favorise la comparaison d'un patient à une base de données. Dans le cas de notre étude, deux méthodes phares sont utilisées, à savoir le SUV (Standardized Uptake Value) et le SUVr (Standardized Uptake Value ratio)[6] [7].

Le SUV est un indice de quantification utilisé de façon générale dans des applications cliniques. Il effectue une normalisation de l'activité mesurée [8] dans l'image en fonction de paramètres propres aux patients et est défini par l'expression :

$$SUV = \frac{\text{Concentration radioactive Région d'intérêt (Bq/mL)}}{\frac{\text{Dose injectée (Bq)}}{\text{Poids du patient (g)}}}$$

Le SUV reste malgré tout sensible à plusieurs facteurs, tels que le délai entre injection et acquisition, la glycémie du patient dans le cas où le FDG est utilisée en tant que traceur et même les erreurs éventuelles de calibration du matériel utilisé. Ainsi, pour des études neurologiques, ce calcul seul ne suffit pas, car nécessité d'avoir une référence plus stable.

C'est dans cette optique qu'intervient le SUVr 'Standardized Uptake Value ratio'. Il consiste à diviser l'activité d'une ou plusieurs régions cibles par celle d'une région de référence saine, épargnée par la pathologie.

$$SUVr = \frac{\text{Activité dans Région cible}}{\text{Activité dans zone de référence}}$$

Dans notre étude appliquée à la maladie d'Alzheimer, il permet une mise en évidence d'anomalies, comme une baisse de consommation de glucose, une accumulation anormale des protéines amyloïdes et tau, favorisant la distinction des patients aux capacités cognitives normales (Cognitive Normal - CN) à ceux présentant un déclin cognitif léger (Mild Cognitive Impairment - MCI), ou encore ceux ayant atteint le stade de la maladie d'Alzheimer (Alzheimer's Disease - AD).

En clair, la quantification permet de transformer une approche visuelle en un calcul précis du métabolisme cérébral. Elle favorise une détection des signes précoces des processus neurodégénératifs, le classement objectif des patients selon le stade et l'avancée de leur pathologie, et garantit la qualité et la pertinence des résultats cliniques.

II. MATÉRIEL ET MÉTHODES

A. POPULATION D'ÉTUDE ET ACQUISITIONS TEP

Au total, 24 sujets ont été inclus dans cette étude. Leur répartition par groupe clinique, âge, système d'acquisition TEP et unités de mesure est détaillée dans le Tableau 1.

On dénombre ainsi 10 patients atteints de la maladie d'Alzheimer (AD), 6 patients présentant un trouble cognitif léger (MCI) et 8 sujets témoins cognitivement normaux (CN). L'inclusion de sujets sains (CN) et de patients présentant un trouble cognitif léger (MCI) permet de disposer d'un spectre clinique complet : des sujets sans atteinte aux patients Alzheimer avérés. Les MCI représentent un état transitionnel entre le vieillissement normal et la démence. Leur inclusion est essentielle pour évaluer la précocité des biomarqueurs TEP et pour étudier la progression métabolique vers la maladie d'Alzheimer.

Rq : Parmi ces 24 sujets, un patient MCI et un patient AD ont chacun été inclus à deux reprises, à deux années différentes. Dans notre étude, nous les traitons comme des sujets indépendants, car chaque examen TEP correspond à un état clinique et métabolique distinct dans le temps.

Les images tomographiques par émission de positons (TEP) au [18F]FDG ont été acquises selon un protocole standardisé et ont été réalisés sur plusieurs systèmes : Philips GEMINI TF TOF 18, Siemens 1094 (majoritaire dans le groupe AD), Siemens Biograph TruePoint, GE Discovery ST, et un système plus ancien de marque CPS (modèle 1023).

TABLE 1. Caractéristiques démographiques, cliniques et techniques des sujets inclus

ID Patient	Âge	Groupe	Acquisition TEP	Unités
5018	73	AD	Philips GEMINI TF TOF 18	CNTS
1059	85	AD	CPS 1023	Bq/mL
1257	85	AD	CPS 1023	Bq/mL
4136_11	66	AD	SIEMENS 1094	Bq/mL
4136_13	68	AD	SIEMENS 1094	Bq/mL
4152	60	AD	SIEMENS 1094	Bq/mL
4373	71	AD	SIEMENS 1094	Bq/mL
5165	78	AD	SIEMENS 1094	Bq/mL
6264	55	AD	SIEMENS Biograph TruePoint	Bq/mL
6854	87	AD	GE MEDICAL SYSTEMS Discovery ST	Bq/mL
0729	69	MCI	Philips GEMINI TF TOF 18	CNTS
1155_11	62	MCI	Philips GEMINI TF TOF 18	CNTS
1155_13	64	MCI	Philips GEMINI TF TOF 18	CNTS
1268	87	MCI	Philips GEMINI TF TOF 18	CNTS
4799	73	MCI	Philips GEMINI TF TOF 18	CNTS
0908	67	MCI	SIEMENS 1094	Bq/mL
0295	90	CN	Philips GEMINI TF TOF 18	CNTS
0413	81	CN	Philips GEMINI TF TOF 18	CNTS
0685	93	CN	Philips GEMINI TF TOF 18	CNTS
1261	77	CN	Philips GEMINI TF TOF 18	CNTS
1280	75	CN	Philips GEMINI TF TOF 18	CNTS
4213	78	CN	Philips GEMINI TF TOF 18	CNTS
4225	72	CN	Philips GEMINI TF TOF 18	CNTS
4262	74	CN	Philips GEMINI TF TOF 18	CNTS

Un point méthodologique important doit être souligné : seules les acquisitions calibrées en Bq/mL permettent le calcul des cartes SUV (*Standardized Uptake Value*). Or, comme le montre le Tableau 1, une grande majorité des examens (notamment tous les sujets MCI et CN, ainsi qu'un patient AD) sont exprimés en CNTS (coups bruts). La conversion des

CNTS en Bq/mL nécessite un facteur de calibration propre à chaque système. Il ne nous a pas été possible d'obtenir ces facteurs. En conséquence, seuls les 9 patients AD dont les acquisitions sont en Bq/mL ont pu être retenus pour l'étape de génération des cartes SUV. Les autres sujets ont été exclus de cette analyse quantitative.

B. CALCUL DU FACTEUR DE CONVERSION SUV (P_F)

La quantification semi-quantitative a reposé sur le calcul de la valeur standardisée de captation (*Standardized Uptake Value*, SUV). Un facteur de conversion, noté p_f , a été calculé pour chaque patient afin de transformer les images TEP en unités SUV.

À partir des métadonnées DICOM de chaque examen, les paramètres suivants ont été extraits à l'aide d'un script MATLAB : poids du patient (kg), dose totale injectée au temps zéro A_0 (Bq), heure de début d'injection T_0 et heure de début d'acquisition T_a .

La constante de demi-vie du [18F]FDG a été fixée à $T_{1/2} = 109,77$ min. L'activité résiduelle au moment de l'acquisition A_a a été calculée par la loi de décroissance radioactive exponentielle :

$$A_a = A_0 \times \exp\left(-\frac{\ln(2) \cdot \Delta T}{T_{1/2}}\right)$$

où $\Delta T = T_a - T_0$ (en min) est le délai entre l'injection et le début de l'acquisition. Le facteur p_f a ensuite été obtenu par :

$$p_f = \frac{\text{poids (kg)} \times 1000}{A_a \text{ (Bq)}}$$

Ce facteur permet de convertir une image TEP exprimée en Bq/mL en une image en SUV. La prise en compte de la décroissance radioactive est cruciale : sans cette correction, le SUV serait systématiquement sous-estimé pour les patients ayant attendu plus longtemps avant l'acquisition. La normalisation par A_a assure la comparabilité stricte entre les sujets[9].

C. PRÉTRAITEMENT DES IMAGES SOUS SPM

L'ensemble des traitements a été réalisé sous MATLAB à l'aide de la boîte à outils SPM25. Pour chaque patient, les images DICOM brutes ont été importées au format NIfTI via l'interface DICOM Import. Lorsque plusieurs fichiers étaient générés, seul le dernier (volume reconstruit de meilleure qualité) a été retenu.

Les fichiers NIfTI sélectionnés (intensités en Bq/mL) ont été chargés dans l'interface ImCalc. Chaque voxel a été multiplié par le facteur p_f selon :

$$SUV_{\text{voxel}} = I_{\text{Bq/mL}} \times p_f$$

Les cartes SUV individuelles ont ensuite été normalisées spatialement à l'aide de la procédure de SPM basée sur la segmentation du template TEP. Cette normalisation aligne les images natives sur l'espace de référence MNI,

supprimant la variabilité anatomique interindividuelle. Un rééchantillonnage par interpolation trilineaire a été appliqué pour estimer les valeurs des nouveaux voxels avec une bonne précision tout en évitant les discontinuités brutales. Un lissage spatial isotrope a ensuite été réalisé avec un noyau gaussien de pleine largeur à mi-hauteur (FWHM) de 8x8x8mm. Ce lissage améliore le rapport signal sur bruit et rend les résidus conformes aux hypothèses des modèles statistiques paramétriques. L'image résultante, notée `swSUV_<patient>.nii`, a servi de support pour toutes les analyses ultérieures.

Pour les images destinées au calcul du SUVr, une conversion 4D vers 3D a d'abord été réalisée, produisant six *frames*. La sixième image (acquise entre 30 et 60 minutes post-injection) a été sélectionnée car elle correspond à la phase de stabilisation du FDG dans les tissus cérébraux.

Un recalage manuel a ensuite été effectué via la commande `Display` de SPM : l'origine de l'image TEP a été réorientée pour correspondre à celle du template IRM inclus dans le logiciel, en ajustant les paramètres de translation et de rotation. Une vérification visuelle a été réalisée avec l'outil `Check Reg.`

La normalisation spatiale a été appliquée via l'outil `batch`, avec une interpolation trilineaire pour préserver la continuité du signal. Un lissage isotrope avec un noyau gaussien de FWHM 8x8x8mm a ensuite été réalisé selon les mêmes principes que pour les images SUV.

Après normalisation spatiale, un atlas anatomique en espace MNI a été utilisé afin d'identifier les régions d'intérêt. Chaque voxel contient un identifiant unique associé à une structure anatomique précise (Volume of Interest, VOI). Grâce à la normalisation spatiale, la correspondance voxel à voxel entre l'image TEP et l'atlas est parfaite.

Le cervelet a été choisi comme région de référence. Cette zone, peu touchée par la maladie d'Alzheimer, consomme le glucose de façon constante et stable face aux processus neurodégénératifs. En divisant par la valeur moyenne du cervelet, on élimine les variations individuelles (poids, dose injectée) pour ne conserver que le contraste métabolique pur.

D. CALCUL DU SUVr

Le calcul du SUVr s'est déroulé en deux temps.

Premièrement, un script MATLAB a extrait les voxels associés au cervelet à partir de l'atlas et a calculé la moyenne arithmétique de leurs intensités :

$$\text{Moyenne}_{\text{cervelet}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N S_i$$

où N est le nombre de voxels du volume du cervelet et S_i le signal de chaque voxel.

Deuxièmement, via l'outil `ImCalc` de SPM, l'image TEP normalisée et lissée de chaque patient a été divisée par cette valeur de référence :

$$\text{SUVr}(x, y, z) = \frac{\text{Image}_{\text{TEP}}(x, y, z)}{\text{Moyenne}_{\text{cervelet}}}$$

Chaque voxel de l'image SUVr résultante indique combien de fois il est plus ou moins actif que le cervelet. Un voxel de valeur 1,2 consomme 20% de glucose en plus que le cervelet ; un voxel de valeur 0,7 en consomme 30% de moins.

E. EXTRACTION DES VALEURS ET VISUALISATION

L'extraction des valeurs SUV globales pour chaque sujet a été effectuée à l'aide du script MATLAB `rex.m` (ROI Extraction, basé sur SPM). Le masque utilisé était un masque de substance grise en espace MNI, nommé `MINI_grey_Mask.nii`. Pour chaque patient, l'image `swSUV_<patient>.nii` a été définie comme source, avec le masque comme région d'intérêt. La valeur moyenne du SUV dans la substance grise a été lue dans le fichier `MINI_grey_Mask.rex.txt[10]`. Le choix de la substance grise se justifie par le fait qu'elle regroupe les régions cérébrales les plus riches en activité synaptique et neuronale, principales zones affectées par les altérations métaboliques observées dans la maladie d'Alzheimer. Cette approche permet ainsi d'obtenir un indicateur global, reproductible et représentatif du métabolisme cérébral.

Pour chaque patient, les cartes SUV normalisées et lissées (`swSUV_*.nii`) ont été visualisées sous MATLAB selon trois plans orthogonaux : axial, coronal et sagittal. Les coupes ont été extraites au milieu de chaque dimension de l'image via `spm_read_vols`. Les visualisations ont été réalisées avec la carte de couleurs jet et une barre d'échelle. L'objectif était le contrôle qualité visuel des cartes SUV. Cette étape a permis de vérifier la qualité de la normalisation spatiale et du lissage. La comparaison visuelle des cartes a également permis d'évaluer qualitativement la distribution du métabolisme glucidique cérébral et de mettre en évidence les zones d'hypométabolisme caractéristiques de la maladie d'Alzheimer.

En complément de cette mesure globale, des valeurs SUV régionales ont également été étudiées afin d'évaluer la répartition spatiale de l'hypométabolisme cérébral. Cette analyse régionale permet notamment d'identifier les structures les plus touchées par la neurodégénérescence et de comparer les profils métaboliques entre les différents patients.

III. RÉSULTATS

A. SUV GLOBAUX

Les valeurs de SUV global ont été extraites pour 9 patients atteints de la maladie d'Alzheimer (AD) et 1 patient présentant un trouble cognitif léger (MCI). Les résultats sont présentés dans le Tableau 2.

TABLE 2. SUV globaux par patient

ID Patient	Âge	Démence	SUV global
0908	67	MCI	11,80
1059	85	AD	5,55
1257	85	AD	2,89
4136_11	66	AD	5,35
4136_13	68	AD	3,96
4152	60	AD	7,85
4373	71	AD	5,10
5165	78	AD	6,05
6264	55	AD	8,03
6854	87	AD	4,88

Pour les 9 patients AD, le SUV global moyen est de $5,52 \pm 1,66$ (médiane : 5,35). Les valeurs extrêmes s'échelonnent de 2,89 (patient 1257, 85 ans) à 8,03 (patient 6264, 55 ans). La Figure 1 présente la distribution des SUV sous forme box-plot.

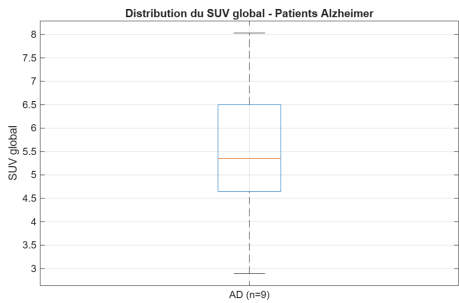


FIGURE 1. Distribution des SUV globaux chez les 9 patients AD.

Une analyse de corrélation a été réalisée entre l'âge des patients AD et leur SUV global. Le coefficient de corrélation de Pearson est de $r = 0,068$ ($p = 0,862$), indiquant l'absence de relation linéaire significative entre ces deux variables. Contrairement à l'observation préliminaire qui suggérait une tendance à la diminution du SUV avec l'âge, l'analyse statistique ne confirme pas cette hypothèse. Cette absence de corrélation peut s'expliquer par la taille limitée de notre échantillon ($n = 9$) et par l'hétérogénéité interindividuelle caractéristique de la maladie d'Alzheimer.

Le patient MCI (0908) se distingue nettement avec un SUV global de 11,80, soit environ deux fois supérieur à la moyenne du groupe AD (5,52). Cette valeur élevée pourrait refléter une préservation du métabolisme glucidique cérébral au stade précoce de la pathologie, voire un phénomène d'hypermétabolisme compensatoire, bien que l'absence d'autres sujets MCI dans notre cohorte ne permette pas de généraliser cette observation. Nous détaillerons cette particularité avec l'analyse du SUVr.

B. COMPARAISON MCI VS AD DE CARTES SUV

Afin d'illustrer les différences métaboliques entre les stades de la pathologie, les cartes SUV du patient MCI (908, SUV global = 11,80) et du patient AD (1257, SUV global = 2,89) ont été comparées visuellement. La Figure 2 présente

les trois plans orthogonaux (axial, coronal, sagittal) pour chacun de ces deux cas.

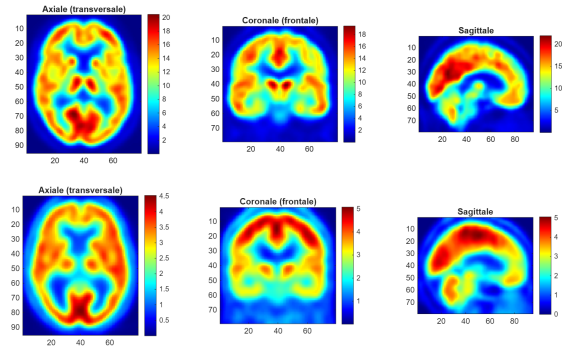


FIGURE 2. Comparaison des cartes SUV. (A) Patient MCI 0908, SUV global = 11,80. (B) Patient AD 1257, SUV global = 2,89.

Une comparaison qualitative a été réalisée entre les cartes SUV du patient MCI (0908, SUV global = 11,80) et du patient AD (1257, SUV global = 2,89). Il est important de noter que les échelles de couleurs (colorbars) sont différentes entre les deux sujets, car elles sont calibrées sur l'étendue des valeurs de chaque examen.

Chez le patient MCI 0908 (Figure 2, haut), l'échelle s'étend de 0 à 20. On observe une fixation intense et étendue du $[18F]FDG$, avec des valeurs maximales atteignant 20 dans les régions corticales, témoignant d'un métabolisme glucidique préservé voire élevé.

Chez le patient AD 1257 (Figure 2, bas), l'échelle s'étend seulement de 0 à 5 (axial), 0 à 5 (coronal) et 0 à 5 (sagittal). L'activité est globalement très diminuée, avec des valeurs maximales plafonnant à 5 dans les régions les plus actives. L'aspect visuel d'une "distribution plus étendue" de l'activité chez ce patient AD est trompeur : il s'explique par l'atrophie cérébrale sévère, qui réduit le volume du parenchyme cérébral et donne l'illusion d'une plus grande proportion de voxels colorés, alors que l'intensité absolue du signal est très faible[11].

Ainsi, bien que les deux images utilisent la même palette de couleurs (jet, du bleu au rouge), les bornes de l'échelle sont radicalement différentes. Cette différence illustre quantitativement la sévérité de l'hypométabolisme chez le patient AD (valeurs maximales à 5) par rapport au patient MCI (valeurs maximales à 20). Toutefois, ces observations restent descriptives et ne sauraient se substituer à une analyse quantitative rigoureuse sur un effectif plus large.

C. SUV RÉGIONNAUX ET CORRÉLATION

Les valeurs SUV ont également été extraites pour cinq régions d'intérêt (frontal, pariétal, temporal, occipital et cervelet) chez les 9 patients AD. Le Tableau 3 synthétise ces données.

TABLE 3. SUV régionaux chez les patients AD

ID Patient	Frontal	Pariétal	Temporal	Occipital	Cervelet	SUV global
6854	4,79	4,73	4,39	5,47	5,69	4,88
5165	6,24	6,01	5,56	6,54	5,94	6,05
4373	4,90	4,94	4,63	6,02	5,76	5,10
4152	7,34	7,36	7,21	9,99	8,37	7,85
4136_11	5,58	4,98	4,58	5,66	6,12	5,35
4136_13	4,09	3,69	3,45	4,10	4,75	3,96
1257	3,00	3,01	2,56	2,93	2,93	2,89
1059	5,55	5,59	4,86	5,99	6,22	5,55
6264	8,00	7,64	7,55	8,96	7,87	8,03

De manière générale, la région occipitale présente les valeurs SUV les plus élevées chez la majorité des patients (jusqu'à 9,99 pour le patient 4152), tandis que la région temporale montre les valeurs les plus basses (2,56 pour le patient 1257). Cette topographie est cohérente avec la physiopathologie connue de la maladie d'Alzheimer, qui épargne relativement le cortex occipital (visuel) tout en affectant précocement les régions temporales le plus sévèrement pour le patient 1257 (85 ans). On observe par ailleurs une bonne concordance entre le SUV global calculé par SPM et le SUV global calculé indépendamment (moyenne des cinq régions), validant ainsi la cohérence de nos mesures (différence moyenne inférieure à 0,1)[12].

Afin d'explorer plus précisément l'influence de l'âge sur le métabolisme cérébral régional, une analyse de corrélation de Pearson a été réalisée entre l'âge des patients AD et les valeurs SUV dans cinq régions d'intérêt. Les résultats sont présentés dans le Tableau 4 et illustrés dans la Figure 3.

TABLE 4. Corrélations entre l'âge et les SUV régionaux (groupe AD, n=9), NS : non significatif ($p > 0,05$) ; S : significatif ($p < 0,05$)

Région	Coefficient de corrélation (r)	p-value	Significativité
Frontal	-0,686	0,0601	NS
Pariétal	-0,647	0,0831	NS
Temporal	-0,713	0,0472	S
Occipital	-0,708	0,0493	S
Cervelet	-0,674	0,0666	NS

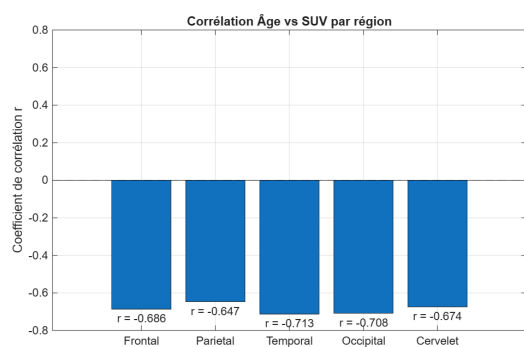


FIGURE 3. Coefficients de corrélation entre l'âge et les SUV régionaux (AD, n=9). Les barres représentent la valeur de r pour chaque région. Les régions temporale et occipitale présentent les corrélations négatives les plus fortes ($r \approx -0,71$).

Les résultats montrent des corrélations négatives modérées à fortes entre l'âge et les SUV dans l'ensemble des régions

étudiées (coefficients r compris entre $-0,647$ et $-0,713$). Cette tendance indique que plus l'âge du patient est avancé, plus le métabolisme glucidique cérébral tend à diminuer.

Deux régions atteignent le seuil de significativité statistique ($p < 0,05$) :

- La région temporale : $r = -0,713$ ($p = 0,0472$) ;
- La région occipitale : $r = -0,708$ ($p = 0,0493$).

Les régions frontale ($p = 0,0601$), pariétale ($p = 0,0831$) et le cervelet ($p = 0,0666$) présentent des tendances similaires mais sans atteindre le seuil de significativité, probablement en raison de la taille limitée de l'échantillon ($n = 8$).

Ces résultats sont cohérents avec la physiopathologie de la maladie d'Alzheimer : l'atteinte métabolique est précoce et marquée dans les régions temporales (impliquées dans la mémoire), tandis que l'épargne relative du cervelet (non significatif) confirme son rôle potentiel de région de référence.

D. LIMITES DE L'ANALYSE SUV

Les données SUV présentées ici doivent être interprétées avec prudence. En effet, seules les acquisitions calibrées en Bq/mL ont pu être converties en SUV (cf. section Matériel). L'absence de facteur de conversion pour les données en CNTS a limité notre cohorte à 10 patients (9 AD, 1 MCI), ce qui restreint la puissance statistique des comparaisons intergroupes. De plus, les valeurs SUV brutes ne corrigent pas les variations interindividuelles du métabolisme de base, justifiant le recours au SUVr dans la section suivante.

E. ANALYSE DU SUVr

Pour le calcul du SUVr, nous n'avons pas eu la contrainte des unités. Par conséquent, notre base de données s'est étendue de 9 patients à 23 patients, dont 8 CN, 5 MCI et 8 AD. Nous avons rassemblé pour chaque patient leurs données dans différents tableaux afin d'avoir une vue globale des profils. Cette figure sert de base solide pour classer les patients dans les trois groupes d'étude CN, MCI et AD.

TABLE 5. Données cliniques par patient

ID	Group	Age	Sex	APOE	FAQ	MMSE
0295	CN	90	M	3/4	0	28
0413	CN	81	F	3/3	1	30
0685	CN	93	F	3/3	0	28
0729	MCI	69	F	3/4	10	24
1155	MCI	62	M	3/3	1	28
1261	CN	77	F	3/3	0	30
1268	MCI	87	M	3/4	2	27
1280	CN	75	F	3/4	0	28
4213	CN	78	F	3/3	0	0
4225	CN	72	M	3/4	0	30
4262	CN	74	F	3/3	1	27
4799	MCI	73	M	3/3	0	0
5018	AD	73	M	4/4	17	0
0908	MCI	67	F	2/3	10	30
1059	AD	85	F	3/3	27	27
1257	AD	85	M	3/4	17	0
4136	AD	68	M	3/4	29	17
4152	AD	60	M	3/3	16	0
4373	AD	71	F	3/3	22	0
5165	AD	78	M	3/3	26	0

De plus, les valeurs de SUVr extraites pour chaque patient dans les cinq régions clés (frontale, temporale, pariétale, occipitale et le cervelet) ont également été rassemblées dans un même tableau afin de comparer la consommation de glucose entre les différentes zones cérébrales et d'identifier celles où l'hypométabolisme est le plus marqué.

TABLE 6. Valeurs de SUVr extraites par région d'intérêt (ROI)

ID Patient	Frontal	Temporal	Pariétal	Occipital	Cervelet
0295	1,0259	1,0984	0,9216	1,1192	1,0000
0413	1,2117	1,3134	1,0843	1,3512	1,0000
0685	1,2276	1,2850	1,0231	1,2924	1,0000
0729	1,1826	1,2801	0,9817	1,3470	0,9999
1155	1,2153	1,1623	1,0608	1,2104	1,0000
1261	1,1731	1,2117	1,0004	1,2288	1,0000
1268	1,0162	1,0464	0,8471	1,0566	1,0000
1280	1,0647	1,2290	0,9835	1,2564	1,0000
4213	1,0780	1,1599	1,0064	1,2057	1,0000
4225	1,1846	1,2202	1,0931	1,4005	1,0000
4262	1,0735	1,1377	0,9597	1,2577	1,0000
4799	1,1246	1,1383	1,0132	1,3880	1,0000
5018	0,9418	0,9599	0,8208	1,0997	1,0000
0908	1,1192	1,1673	1,0054	1,2894	1,0000
1059	0,9457	0,9701	0,7845	1,0268	1,0000
1257	1,0716	1,1166	0,9151	1,1219	0,9999
4136	0,9418	0,8669	0,7506	0,9747	1,0000
4152	0,8390	0,8861	0,8550	1,1909	0,9999
4373	0,8845	0,9139	0,8035	1,1521	1,0000
5165	1,1043	1,0733	0,9373	1,1748	1,0000

F. ANALYSE DE LA ZONE LA PLUS IMPACTÉE (SUVr)

Afin d'optimiser la suite de notre étude, nous avons cherché à baser nos analyses sur une zone bien précise, à savoir la zone la plus marquée par la neurodégénérescence. Pour ce faire, nous avons réalisé le graphique ci-dessous, une cartographie du métabolisme par région d'intérêt.[2]

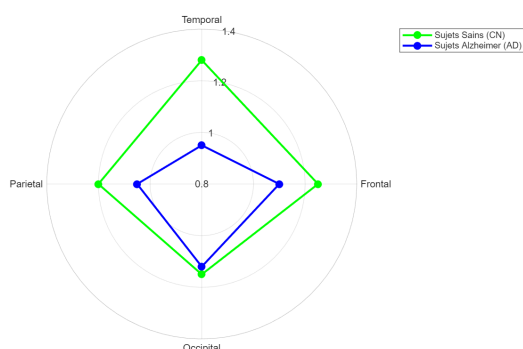


FIGURE 4. Cartographie du métabolisme par région d'intérêt

Ce graphe prouve que la maladie ne touche pas le cerveau de manière uniforme. C'est sur l'axe temporal que l'on observe un écart maximal entre les sujets sains et les sujets atteints. Là où la zone occipitale reste épargnée, la zone temporale passe d'un SUVr moyen d'environ 1.25 pour un sujet sain à 0.95 pour un sujet malade. Le lobe temporal est donc le foyer principal de l'hypométabolisme.

G. DISTRIBUTION DE SUVr PAR STADE DIAGNOSTIQUE

La figure ci-après montre la répartition des valeurs de SUVr au sein de la zone temporale pour chaque patient dans les trois groupes d'étude. Du groupe des sujets sains au groupe des sujets malades, on observe une dégradation nette du métabolisme.

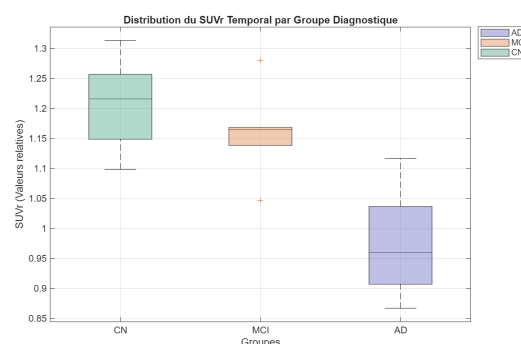


FIGURE 5. Distribution du SUVr temporal par groupe diagnostique

Pour le groupe contrôle, la médiane du SUVr est de 1.22. Chez les sujets MCI, elle chute à 1.16. La majorité des patients en phase de transition semble partager un métabolisme quasi similaire et cela se traduit par le rectangle très compact observé sur la figure. Enfin, la médiane du groupe des sujets AD se trouve en dessous de 1.0. Elle se situe à peu près à 0.96

Nous pouvons remarquer deux valeurs atypiques pour les patients en phase de transition. L'un d'entre eux présente un métabolisme de 1.28, il consomme donc autant de glucose qu'un patient sain. Un autre présente un métabolisme de 1.05. Son métabolisme dans la zone temporale ressemble à celui d'un patient malade. Ainsi, d'autres facteurs pourraient expliquer leur classement.

H. IMPACT DU MÉTABOLISME SUR LE SCORE FAQ

Le FAQ (Functional Activities Questionnaire) est un outil permettant la mesure de l'autonomie d'un patient dans sa vie quotidienne. Si le MMSE évalue la mémoire ou le calcul, le FAQ évalue l'impact réel de la maladie sur le comportement social et domestique. En clair, le questionnaire porte sur dix activités de la vie quotidienne, dont la capacité à faire des achats de façon autonome, la préparation des repas, la capacité à se déplacer en autonomie, à conduire, à la compréhension d'une émission et au suivi de l'actualité [13].

Pour chaque activité, le patient se voit attribuer un score allant de 0 à 3, allant ainsi jusqu'à 30 lorsque toutes sont réunies. La figure ci-dessous est un tableau de référence des scores FAQ.

TABLE 7. Référence des Scores FAQ

Score	Statut Clinique	Impact Quotidien
0 - 5	Sujets Sains (CN)	Indépendance totale dans les activités sociales et domestiques.
6 - 8	Troubles Cognitifs Légers (MCI)	Difficultés occasionnelles lors de tâches complexes (gestion des finances, transports).
9 - 30	Maladie d'Alzheimer (AD)	Perte d'autonomie marquée et dépendance pour les activités quotidiennes complexes.

Dans cette partie, nous étudions donc la corrélation entre le SUVr et le FAQ. L'étude a été réalisée sur un échantillon de 15 patients sélectionnés au sein de la base de données fournie. L'échantillon été divisé en trois sous-groupes de taille égale, donc 5 patients MCI, 5 patients AD et 5 patients CN.

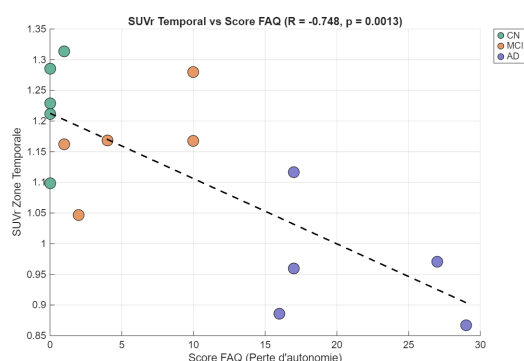


FIGURE 6. Corrélation linéaire entre le score fonctionnel FAQ et le métabolisme cérébrale (SUVr) dans la région temporale.

L'analyse montre un coefficient de corrélation fort, de signe négatif, indiquant que plus le score FAQ augmente, plus le SUVr diminue. Ainsi, la perte d'autonomie est un signe de mort neuronale. De plus, la p-value de 0.0013 est largement inférieure à 0.05, par conséquent nous pouvons affirmer que cette relation est statistiquement significative. Les points verts appartenant au groupe contrôle sont regroupés en haut à gauche et présentent les SUVr les plus élevés et un score FAQ proche de zéro. Les points oranges appartenant au groupe MCI présentent une plus grande dispersion indiquant une phase de transition où nous pouvons constater une chute du métabolisme. Quant aux points bleus appartenant au groupe AD, ils sont situés en bas à droite et marquent un stade avancé de la maladie avec des SUVr de plus en plus bas et des scores FAQ très élevés marquant une dépendance quasi-totale.

Un élément essentiel peut cependant attirer notre attention. Nous remarquons un point orange (MCI) avec un score FAQ de 10, présentant pourtant un SUVr très élevé. Par conséquent, le patient présente des signes avancés de perte d'autonomie alors que son métabolisme semble encore préservé. Il est question du patient 0908 qui présentait également plus haut une valeur de SUV élevée. Ce profil montre l'importance de la combinaison de l'imagerie TEP aux tests cliniques.

IV. DISCUSSION

Notre étude a permis de mettre en œuvre une chaîne complète de quantification TEP au [18F]FDG et de retrouver les signatures métaboliques attendues dans la maladie d'Alzheimer : hypométabolisme temporal, épargne occipitale et cérébelleuse, et corrélation entre métabolisme régional et autonomie fonctionnelle. Plusieurs limites doivent toutefois être soulignées.

La taille réduite de notre cohorte (24 sujets, dont seulement 10 pour l'analyse SUV) limite la robustesse statistique et justifierait une validation sur un effectif plus large, incluant un suivi longitudinal pour distinguer les MCI stables des MCI convertisseurs.

Cinq régions corticales ont été analysées, mais l'absence du cortex cingulaire postérieur, du précunéus et de l'hippocampe (zones précocement atteintes) pourrait expliquer la difficulté à discriminer les MCI. Par ailleurs, l'absence d'appariement en âge entre les groupes (CN plus âgés que les AD) ne permet pas d'écarter un effet de l'âge sur les différences métaboliques observées, une corrélation âge-SUV étant présente dans notre cohorte ($r = -0,71$ dans le lobe temporal).

Enfin, l'hétérogénéité des systèmes TEP et des unités d'acquisition a restreint l'analyse SUV aux seuls patients calibrés en Bq/mL. L'obtention des facteurs de calibration et l'application d'un protocole d'harmonisation (EARL) constitueraient des améliorations essentielles pour reproduire ce travail[14].

Conclusion : Malgré ces limites, notre travail démontre la faisabilité d'une chaîne complète de quantification TEP, depuis les données brutes jusqu'aux biomarqueurs métaboliques régionaux. L'hypométabolisme temporal et sa corrélation avec la perte d'autonomie confirment l'intérêt clinique de cette approche. Toutefois, l'hétérogénéité des systèmes TEP et l'absence de calibration des unités CNTS restent des freins majeurs à une exploitation quantitative généralisable. Un accès aux facteurs de calibration et une standardisation multicentrique sont nécessaires avant toute application clinique à large échelle.

GLOSSAIRE

AD : Alzheimer's Disease (Maladie d'Alzheimer)
Stade le plus avancé de la pathologie, caractérisé par une démence installée et un hypométabolisme cérébral sévère.

CN : Cognitively Normal (Sujets sains témoins)
Sujets sans déclin cognitif, utilisés comme référence métabolique dans l'étude.

CNTS : Coups bruts (counts)
Unités brutes d'acquisition TEP, non calibrées. Impossible de calculer des SUV sans facteur de conversion.

FWHM : Full Width at Half Maximum (Largeur à mi-hauteur)

Paramètre utilisé pour le lissage gaussien des images TEP. Une valeur de 8x8x8 mm a été appliquée.

MA : Maladie d'Alzheimer

Pathologie neurodégénérative progressive, première cause de démence chez le sujet âgé.

MCI : Mild Cognitive Impairment (Trouble cognitif léger)

Stade transitionnel entre le vieillissement normal et la démence. Objectif : détecter précocement l'hypométabolisme.

MMSE : Mini-Mental State Examination

Test clinique évaluant les fonctions cognitives (mémoire, calcul, langage). Score sur 30.

SPM : Statistical Parametric Mapping

Boîte à outils MATLAB utilisée pour le prétraitement et l'analyse statistique des images TEP.

SUV : Standardized Uptake Value

Indice quantitatif normalisant l'activité TEP par le poids du patient et la dose injectée. Exprimé sans unité.

SUVr : Standardized Uptake Value ratio

Rapport entre l'activité d'une région cible et celle d'une région de référence (ici le cervelet). Permet de s'affranchir des variations interindividuelles.

TEP : Tomographie par émission de positons

Technique d'imagerie fonctionnelle mesurant l'activité métabolique via un traceur radioactif ([18F]FDG).

[18F]FDG : Fluorodésoxyglucose marqué au fluor-18

Analogue du glucose utilisé comme traceur TEP pour évaluer la consommation cérébrale de glucose.

Références

- [1] S. SAFIRI et al. "Alzheimer's disease : a comprehensive review of epidemiology, risk factors, symptoms diagnosis, management, caregiving, advanced treatments and associated challenges". In : *Front. Med.* 11 (déc. 2024). DOI : 10.3389/fmed.2024.1474043.
- [2] A. D. HENRIQUES et al. "Fluid and imaging biomarkers for Alzheimer's disease : Where we stand and where to head to". In : *Exp Gerontol* 107 (juill. 2018), p. 169-177. DOI : 10.1016/j.exger.2018.01.002.
- [3] L. XIE et al. "PET brain imaging in neurological disorders". In : *Phys Life Rev* 49 (juill. 2024), p. 100-111. DOI : 10.1016/j.plrev.2024.03.007.
- [4] S. MINOSHIMA et al. "Metabolic Reduction in the Posterior Cingulate Cortex in Very Early Alzheimer's Disease". In : *Annals of Neurology* 41.1 (jan. 1997), p. 85-94. DOI : 10.1002/ana.410410114.
- [5] L. MOSCONI et al. "FDG-PET changes in brain glucose metabolism from normal cognition to pathologically verified Alzheimer's disease". In : *Eur J Nucl Med Mol Imaging* 36.5 (mai 2009), p. 811-822. DOI : 10.1007/s00259-008-1039-z.
- [6] Y. TSUBAKI, G. AKAMATSU, N. SHIMOKAWA et al. "Development and evaluation of an automated quantification tool for amyloid PET images". In : *EJNMMI Phys* 7.59 (2020). DOI : 10.1186/s40658-020-00329-4.
- [7] H. G. PEMBERTON, L. E. COLLIJ, F. HEEMAN et al. "Quantification of amyloid PET for future clinical use : a state-of-the-art review". In : *Eur J Nucl Med Mol Imaging* 49 (2022), p. 3508-3528. DOI : 10.1007/s00259-022-05784-y.
- [8] G. TOMASI, F. TURKHEIMER et E. ABOAGYE. "Importance of Quantification for the Analysis of PET Data in Oncology : Review of Current Methods and Trends for the Future". In : *Mol Imaging Biol* 14 (2012), p. 131-146. DOI : 10.1007/s11307-011-0514-2.
- [9] E. LAFFON, H. de CLERMONT et R. MARTHAN. "A method of adjusting SUV for injection-acquisition time differences in (18)F-FDG PET imaging". In : *Eur Radiol* 21.11 (nov. 2011), p. 2417-2424. DOI : 10.1007/s00330-011-2204-5.
- [10] COMA SCIENCE GROUP GIGA-CONSCIOUSNESS. *[18F]FDG-PET Workshop - Computation of Global Brain Standardized Uptake Value*. Consulté le : 7 mai 2026. [Vidéo en ligne]. Oct. 2021. URL : <https://www.youtube.com/watch?v=C7wJ1GPjuAk>.
- [11] C. C. MELTZER et al. "Correction of PET data for partial volume effects in human cerebral cortex by MR imaging". In : *J Comput Assist Tomogr* 14.4 (1990), p. 561-570. DOI : 10.1097/00004728-199007000-00011.
- [12] G. KALPOUZOSA et al. "Voxel-based mapping of brain gray matter volume and glucose metabolism profiles in normal aging". In : *Neurobiology of Aging* 30.1 (jan. 2009), p. 112-124. DOI : 10.1016/j.neurobiolaging.2007.05.019.
- [13] K. ITO, M. M. HUTMACHER et B. W. CORRIGAN. "Modeling of Functional Assessment Questionnaire (FAQ) as continuous bounded data from the ADNI database". In : *J Pharmacokinet Pharmacodyn* 39.6 (déc. 2012), p. 601-618. DOI : 10.1007/s10928-012-9271-3.
- [14] Lisa MOSCONI et al. "Multicenter standardized 18F-FDG PET diagnosis of mild cognitive impairment, Alzheimer's disease, and other dementias". In : *Journal of Nuclear Medicine* 49.3 (mars 2008), p. 390-398. DOI : 10.2967/jnumed.107.045385.